

Version: A

Klausur in Mikroökonomik A

Frühjahrssemester 2015 (1. Termin)

1 Wahr-Falsch-Fragen

1.1 Lisa hat eine Abneigung gegen Pepperoni und Sardellen. Lisas Präferenzen über die Paare reeller Zahlen, die die Mengen an konsumierten Pepperoni und Sardellen beschreiben, können niemals

1. durch eine Nutzenfunktion repräsentiert werden. **F** Man braucht eine strikt fallende Nutzenfunktion, z.B. $u(x_1, x_2) = -x_1 - x_2$.
2. transitiv sein. **F** Wenn es eine Nutzenfunktion gibt, sind die Präferenzen rational, also transitiv und vollständig.
3. konvex sein. **F** Die Bessermengen liegen hier unterhalb der Indifferenzkurven, können aber konvex sein. Ein Beispiel wäre $u(x_1, x_2) = -x_1 - x_2$. Die Indifferenzkurven sehen hier gleich aus wie bei perfekten Komplementen, aber jede Bessermenge wird eine Indifferenzkurve nach *oben* begrenzt.
4. monoton sein. **W** Gemäß Definition Monotonie.
5. vollständig sein. **F** Wenn es eine Nutzenfunktion gibt, sind die Präferenzen transitiv und vollständig.

1.2 Die Kantine “Gedankenesser” ist der einzige Ort, der für Ralf zum Frühstück zur Verfügung steht. Gedankenesser ist von Mitternacht ($t = 0$) bis 10 Uhr morgens ($t = 10$) geöffnet. Ralf nimmt sein Frühstück zu einem Zeitpunkt t ($0 \leq t \leq 10$) ein. Gedankenesser hat die folgende Regel, um die am späteren Morgen anstürmenden Massen zu reduzieren: wer zum Zeitpunkt t ($0 \leq t \leq 10$) isst, erhält $10 - t$ Liter Kaffee gratis. Betrachten Sie Ralfs Präferenzen über Essenszeitpunkt (Gut 1) und Gratiskaffee (Gut 2).

Erklärung: Ralfs Budgetgerade hat die Steigung -1 und geht vom Punkt $(10, 0)$ zum Punkt $(0, 10)$.

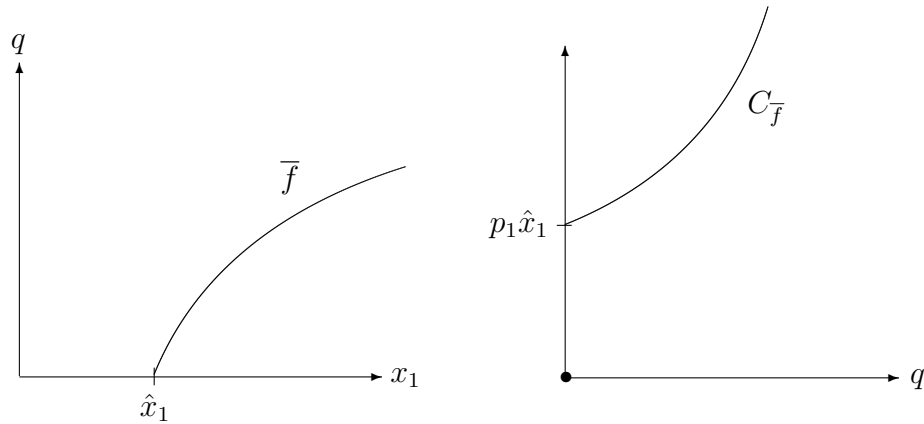
1. Wenn Ralfs Grenzrate der Substitution von Gut 2 für Gut 1 überall gleich -2 ist, dann wird er sein Frühstück um Mitternacht einnehmen. **F** Die Indifferenzkurve ist steiler als die Budgetgerade, so dass Ralf um 10 Uhr frühstücken wird (Bündel $(10, 0)$ ist optimal).

2. Wenn die Güter 1 und 2 perfekte Komplemente für Ralf sind, dann wird er immer um 8 Uhr morgens frühstücken. **F** Das optimale Bündel ist auf der Hauptdiagonalen, wo die Indifferenzkurve ihren Knick hat: $(5, 5)$.
3. Wenn Ralf Cobb-Douglas-Präferenzen über die Güter 1 und 2 hat, dann wird er immer um 5 Uhr morgens frühstücken. **F** Das gilt nicht für alle Cobb-Douglas-Präferenzen, sondern nur mit den Parametern $c = d$. Z.B. bei $c = 1$ und $d = 2$ gilt gemäß Grenznutzenformel für Cobb-Douglas-Präferenzen $GRS_{12}(5, 5) = -1/2$, während die Steigung der Budgetgeraden $= -1$ ist. Also ist die Bedingung erster Ordnung am Punkt $(5, 5)$ verletzt.
4. Wenn Ralfs Präferenzen über die Güter 1 und 2 konvex sind, dann wird er niemals um Mitternacht frühstücken. **F** Z.B. $u(x_1, x_2) = 2x_2 + x_1$ hat $GRS_{12} = -1/2$, also ist das Bündel $(0, 10)$ optimal. Außerdem sind die Indifferenzkurven Geraden, so dass Konvexität erfüllt ist.
5. Wenn Ralf Cobb-Douglas-Präferenzen über die Güter 1 und 2 hat, dann wird er niemals um 10 Uhr morgens frühstücken. **W** Randlösungen (d.h. $x_1 = 0$ oder $x_2 = 0$) kommen nicht vor bei Cobb-Douglas. Man betrachte dazu $u(x_1, x_2) = (x_1)^c (x_2)^d$. Dann Nutzen $u(10, 0) = 0 < u(x_1, x_2)$, wenn $x_1 > 0$ und $x_2 > 0$.

1.3 Betrachten Sie eine Firma mit Produktionsfunktion $f(x_1, x_2)$, wobei beide Inputs in beliebigen nicht-negativen Mengen eingesetzt werden können. Nehmen Sie an, es gibt eine Zahl $\hat{x}_1 > 0$, so dass die folgenden Eigenschaften erfüllt sind: $f(x_1, x_2) > 0$ für alle (x_1, x_2) , für die $x_2 > 0$ und $x_1 > \hat{x}_1$ gilt, und $f(x_1, x_2) = 0$ für alle anderen (x_1, x_2) . Außerdem ist an allen Punkten (x_1, x_2) mit $f(x_1, x_2) > 0$ die Funktion f strikt wachsend in beiden Argumenten und das Grenzprodukt von Input 1 ist strikt fallend.

Nehmen Sie an, x_1 kann kurzfristig variiert werden, während x_2 nur langfristig variiert werden kann und kurzfristig auf einem Niveau $\bar{x}_2 > 0$ festliegt. Der Preis pro Einheit von Input 1 ist $p_1 > 0$, und der Preis von Input 2 pro Einheit ist $p_2 > 0$.

Erklärung: Hier sollte man sich merken, dass man von Input 1 die Mindestmenge $\hat{x}_1$ einsetzen muss, ab der überhaupt erst Output entstehen kann. Hier sind Skizzen der kurzfristigen Produktionsfunktion und der Kostenfunktion der kurzfristigen Produktionsentscheidung.



Diese “Übersetzung” einer Produktionsfunktion mit einem Input in eine Kostenfunktion ist genau wie in der Vorlesung behandelt; formal:

$$C_{\bar{f}}(q) = \begin{cases} 0 & \text{if } q = 0, \\ p_1(\bar{f})^{-1}(q) & \text{if } q > 0. \end{cases}$$

Dazu zur Erinnerung die kurzfristige Kostenfunktion:

$$KFK(q) = C_{\bar{f}}(q) + p_2\bar{x}_2.$$

1. Die sunk costs (versenkten Kosten) der kurzfristigen Produktionsentscheidung sind $p_2\bar{x}_2$. **W** Diese Sprechweise haben wir 2018 nicht mehr benutzt. In diesem Sinne ist die Aufgabe nicht mehr relevant.
2. Die kurzfristige variable-Kosten-Funktion ist gleich den Kosten der kurzfristigen Produktionsentscheidung. **W ab 2018** Die Kosten der kurzfristigen Produktionsentscheidung enthalten per Definition alle variablen Kosten inklusive Setup-Kosten. In früheren Jahren < 2018 waren die Setup-Kosten per Definition nicht Teil der variablen Kosten, deshalb war die Antwort **F**.
3. Die kurzfristige Grenzkosten-Funktion ist strikt wachsend. **W** Die $KFGK$ erhalten wir durch Ableiten: $KFGK(q) = C'_{\bar{f}}(q)$ für alle $q > 0$. Laut Aufgabenstellung ist die Ableitung $\bar{f}'$ strikt fallend (fallendes Grenzprodukt), sobald eine positive Outputmenge hergestellt wird. Also ist $KFGK(q)$ strikt wachsend (wachsende Grenzkosten). Man vergleiche dazu die oben dargestellten Funktionsgraphen.
4. Die kurzfristige Kostenfunktion ist gleich der Summe aus den kurzfristigen variablen Kosten und den sunk costs. **W ab 2018** Per definition. Die sunk costs sind die Fixkosten. In früheren Jahren < 2018 würden in der Summe die Setup-Kosten fehlen, deshalb war die Antwort **F**.

5. Die Kosten der kurzfristigen Produktionsentscheidung beinhalten Setup-Kosten > 0 . **W** Setup-Kosten $= p_1 \hat{x}_1 > 0$.

1.4 Es seien $a \geq b \geq 0$ vorgegebene Parameter. Betrachten Sie eine Kostenfunktion $C(q)$, die gegeben ist durch $C(0) = b$ und $C(q) = q^2 + a$ für alle $q > 0$. Für alle $q > 0$ bezeichnen Sie mit $DK(q)$ die zugehörige Durchschnittskostenfunktion.

1. Wenn $a = 0$, dann ist $DK(q)$ strikt wachsend für alle $q > 0$. **W** Hier gilt $DK(q) = q^2/q = q$.
2. Wenn $a > 0$, dann ist das Betriebsoptimum > 0 . **W** Hier gilt $DK(q) = (q^2 + a)/q = q + a/q$. Diese Funktion ist strikt fallend für kleine q . Also liegt das Minimum nicht bei 0.
3. Es gibt Setup-Kosten > 0 genau dann, wenn $a > b$. **W** Die Fixkosten sind $C(0) = b$. Und $C(q) \rightarrow_{q \rightarrow 0} a$. Also sind die Setup-Kosten $a - b$.
4. Wenn die Setup-Kosten gleich 0 sind, dann ist $DK(q)$ strikt wachsend für alle $q > 0$. **F** Setup-Kosten gleich 0 bedeutet, dass $a - b = 0$. Dann kann trotzdem $a > 0$ sein, also $DK(q) = q + a/q$ fallend für kleine q .
5. Wenn $a = b$, dann gibt es keine Fixkosten (d.h. Fixkosten $= 0$). **F** Fixkosten sind durch a gegeben.

2 Textaufgaben

2.1 Nehmen Sie an, es gibt zwei unabhängige Wettbewerbsmärkte (d.h. keiner der Märkte hat einen Einfluss auf den anderen): Markt 1 und Markt 2. In beiden Märkten ist das Angebot gleich und durch $S(p) = 2p$ gegeben. In Markt 1 ist die Nachfrage durch $D^1(p) = 8/p$ gegeben. In Markt 2 ist die Nachfrage durch $D^2(p) = \max\{-mp + b, 0\}$ gegeben, wobei $m > 0$ und $b > 0$.

Erklärung: Im Markt 1 ist das Wettbewerbsgleichgewicht durch die Gleichung $D^1(p^*) = S(p^*)$ bestimmt. Also $2p^* = 8/p^*$, also $p^* = 2$. Die Gleichgewichtsmenge ist also $q^* = S(p^*) = 4$.

2.1.1 (N) Bestimmen Sie m so, dass das Wettbewerbsgleichgewicht in beiden Märkten zum gleichen Preis $p^* > 0$, zur gleichen Menge und zur gleichen Preiselastizität der Nachfrage beim Preis p^* führt. **2** Im Markt 2 soll auch $p^* = 2$ ein Gleichgewichtspreis sein und die Menge $q^* = 4$ gehandelt werden, also $D^2(p^*) = 4$, also

$$-2m + b = 4. \quad (1)$$

Die Nachfrage im Markt 1 hat die konstante Preiselastizität 1; wenn man das nicht auswendig weiß, kann man es direkt nachrechnen: $\epsilon^1(p) = (D^1)'(p) \frac{p}{D^1(p)} =$

$\frac{-8}{p^2} \frac{p}{8/p} = -1$. Die Preiselastizität der Nachfrage D^2 ist $\epsilon^2(p) = (D^2)'(p) \frac{p}{D^2(p)} = -m \frac{p}{-mp+b}$. Die Forderung $\epsilon^2(p^*) = \epsilon^1(p^*)$ liefert die Gleichung

$$-m \frac{p^*}{-mp^* + b} = -1.$$

Einsetzen $p^* = 2$ und Umstellen liefert

$$2m = -2m + b.$$

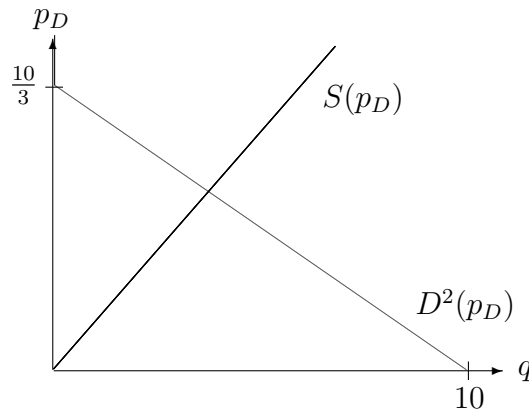
Also $4m = b$. Das in (1) einsetzen liefert $m = 2$, also $b = 8$.

2.1.2 (N) Bestimmen Sie b so, dass das Wettbewerbsgleichgewicht in beiden Märkten zum gleichen Preis $p^* > 0$, zur gleichen Menge und zur gleichen Preiselastizität der Nachfrage beim Preis p^* führt. **8** Siehe 2.1.1

2.1.3 (N) Eine Mengensteuer mit Steuersatz $t > 0$ wird in Markt 1 eingeführt. Bestimmen Sie t so, dass die Steuereinnahmen aus der Besteuerung von Markt 1 gleich 6 sind. **3** Wenn man die Aufgabe ohne Probieren lösen will, ist es eine längere Rechnung. Man erhält zunächst durch Auflösen der (quadratischen) Gleichung $S(p_D^* - t) = D^1(p_D^*)$ den GG-Preis als Funktion von t , nämlich $p_D^* = \frac{t + \sqrt{t^2 + 16}}{2}$. Daraus die Steuereinnahmen als Funktion von t : $T = tS(p_D^* - t) = t(-t + \sqrt{t^2 + 16})$. Die Gleichung $T = 6$, also $t(-t + \sqrt{t^2 + 16}) = 6$ kann man nun nach t auflösen. Zunächst $\sqrt{t^2 + 16} = 6/t + t$, also $t^2 + 16 = (6/t + t)^2$, also $t^2 + 16 = 36/t^2 + 12 + t^2$, also $16 = 36/t^2 + 12$, also $4 = 36/t^2$, also $t^2 = 9$, also $t = 3$.

2.1.4 (N) **1** Das Angebot hat die konstante Elastizität $\eta(p) = S'(p) \frac{p}{S(p)} = 2\frac{1}{2} = 1$.

2.1.5 (MC) Welche der folgenden Aussagen ist richtig? Nehmen Sie hierfür die Werte $m = 3$ and $b = 10$ an.



a. Nehmen Sie an, dass eine Mengensteuer mit Steuersatz $t = 3$ in beiden Märkten eingeführt wird. Die Steuereinnahmen in Markt 1 sind höher als in Markt 2. **W**

Die Steuereinnahmen T^1 in Markt 1 kennen wir bereits: $T^1 = 6$. In Markt 2 haben wir nun die Nachfrage $D^2(p) = \max\{-3p+10, 0\}$. Die Gleichgewichtsbedingung lautet $D^2(p_D^*) = S(p_D^*-3)$, wenn p_D^* den Gleichgewichts-Konsumentenpreis bezeichnet. Alle Steuersätze $t < 10/3$ im Markt 2 bewirken, dass im Gleichgewicht noch Handel stattfindet (siehe Angebot-Nachfrage-Diagramm).

Also $-3p_D^* + 10 = 2(p_D^* - 3)$. Also $p_D^* = 16/5$, also Steuereinnahmen $T^2 = tS(p_D^* - t) = 3 \cdot 2/5 = 6/5$, also $T^2 < T^1$.

b. Nehmen Sie an, dass eine Mengensteuer mit Steuersatz $t = 3$ in beiden Märkten eingeführt wird. Die Steuereinnahmen in Markt 2 sind höher als in Markt 1. **F** Siehe vorherige Aufgabe.

c. In Markt 2 führt eine Erhöhung der Mengensteuer von $t = 3$ zu $t = 4$ zu einer Erhöhung des Konsumentenpreises um 0,5 und zu einer Senkung des Produzentenpreises um 0,5. **F** Die Gleichgewichtsbedingung lautet $D^2(p(t)) = S(p(t)-t)$, wenn $p(t)$ den Gleichgewichts-Konsumentenpreis bezeichnet. Bei allen Preisen $\geq 10/3$ wird nichts mehr nachgefragt. Also bricht für alle Steuersätze $t \geq 10/3$ der Markt zusammen. Bei $t = 4$ haben wir den Markt also geräumt mit Produzentenpreis $p(t) - 4 = 0$ und Konsumentenpreis $p(t) = 4$. Hingegen beim Steuersatz $t = 3$ haben wir die Gleichung $-3p(t) + 10 = 2p(t) - 6$, also Konsumentenpreis $p(t) = 16/5$ und Produzentenpreis $p(t) - t = 1/5$.

d. In Markt 1 ist die Ableitung $p'(t)$ unabhängig vom Steuersatz t , für alle t mit $0 < t < 3$. (Hier bezeichnet $p(t)$ den Konsumentenpreis im Gleichgewicht des Marktes mit Steuersatz t .) **F**

Ableitung unabhängig vom Steuersatz würde bedeuten, dass $p(t) = (\dots) + (\dots)t$. In 2.1.3 haben wir bereits ausgerechnet, dass $p(t) = \frac{t+\sqrt{t^2+16}}{2}$.

e. In Markt 2 ist die Ableitung $p'(t)$ unabhängig vom Steuersatz t , für alle t mit $0 < t < 3$. (Hier bezeichnet $p(t)$ den Konsumentenpreis im Gleichgewicht des Marktes mit Steuersatz t .) **W** Hier haben wir die Gleichung $-3p(t) + 10 = 2p(t) - 2t$, also $p(t) = 2 + (2/5)t$.

Erklärung: In e. sind Nachfrage und Angebot linear, in d. nicht.

2.2 Dan Partridge maximiert seinen Erwartungsnutzen mit der Bernoulli-Nutzenfunktion $U(Y)$, wobei Y sein Vermögen in \$ bezeichnet. Nehmen Sie an, dass gilt $U(Y) = \sqrt{Y - 20.000}$ für alle $Y \geq 20.000$, und ansonsten $U(Y) = 0$. Dans Vermögen setzt sich zusammen aus \$70.000 in sicheren Assets und einem Haus. Das Haus befindet sich in einem Gebiet, wo es oft zu Waldbränden kommt. Falls sein Haus abbrennt, seien die Reste des Hauses noch \$40.000 wert. Falls sein Haus nicht abbrennt, sei es \$200.000 wert. Die Wahrscheinlichkeit, dass sein Haus abbrennt, liegt bei 0,01.

Dan kann eine Versicherung kaufen, wobei eine Einheit der Versicherung \$1 kostet. Eine Einheit der Versicherung gibt ihm das Recht auf den Erhalt einer Zahlung von der Versicherung in Höhe von \$100, falls sein Haus abbrennt. Wenn er zum Beispiel eine Versicherung für eine Schadenssumme von \$100.000 kaufen möchte, muss er \$1.000 an die Versicherung zahlen, unabhängig davon, was passiert. Wenn das Haus dann abbrennt, erhält er \$100.000 von der Versicherung.

Erklärung: Diese Aufgabe entspricht genau dem in der Vorlesung aufgebauten Versicherungsmodell, mit Anfangsvermögen $W = 270.000$, Schaden $L = 160.000$, Schadenswahrscheinlichkeit $\pi_1 = 1/100$ und Versicherungspreis $g = 1/100$. Im Gegensatz zur Vorlesung 2018 ist in dieser Aufgabe jedoch angenommen, dass die volle Versicherung keine Grenze darstellt, sondern, dass jedes $K \geq 0$ gewählt werden kann.

2.2.1 (N) Bestimmen Sie Dans Erwartungsnutzen, wenn keine Versicherung angeboten wird. **498** Wir rechnen $E[U(y^0)] = U(W) \frac{99}{100} + U(W-L) \frac{1}{100} = 500 \frac{99}{100} + 300 \frac{1}{100}$.

2.2.2 (N) Bestimmen Sie die Risikoprämie der Lotterie, der Dan gegenübersteht, wenn keine Versicherung angeboten wird. **396** Der Erwartungswert der Erstaussstattung y^0 ist $E[y^0] = 2700 \cdot 99 + 1100 = 270000 - 2700 + 1100 = 268.400$. Die Risikoprämie R erhalten wir aus der Gleichung $U(E[y^0] - R) = 498$. Quadrieren dieser Gleichung liefert $E[y^0] - R - 20.000 = (500 - 2)^2$, also $248.400 - R = 250.000 + 4 - 2000$, also $R = 396$.

2.2.3 (N) Bestimmen Sie Dans Vermögen, wenn er gezwungen wird, 2.000 Einheiten der Versicherung zu kaufen, und sein Haus abbrennt. *Teilen Sie Ihr Ergebnis durch 1.000 und tragen Sie die Zahl in den Lösungsbogen ein.* **308** $110.000 + 200.000 - 2.000 = 308.000$.

2.2.4 (N) Dan kann eine beliebige Menge zwischen 0 und 2.000 Einheiten der Versicherung kaufen. Bestimmen Sie die Anzahl an Einheiten der Versicherung, die Dan kaufen wird. *Teilen Sie Ihr Ergebnis durch 10 und tragen Sie die Zahl in den Lösungsbogen ein.* **160** Da hier $g = \pi_1$ gilt, wird sich Dan voll versichern, also $K^* = L = 160.000$, also Anzahl der Einheiten Versicherung = $gK^* = 1600$.

2.2.5 (Multiple Choice) Welche der folgenden Aussagen ist/sind wahr/falsch?

a. Dan ist risikoavers (im Bereich nicht-negativer Vermögenswerte). **F** Dies liegt daran, dass die Bernoulli-Funktion um die Stelle 20.000 herum nicht konkav ist: wenn Sie eine Lotterie y mit einer möglichen Konsequenz $Y_1 < 20.000$ und einer anderen möglichen Konsequenz $Y_2 > 20.000$ betrachten, dann gilt $E[U(y)] >$

$U(E[y])$; um dies zu sehen, muss man nur die Hilfsgerade zeichnen wie in der Vorlesung konstruiert.

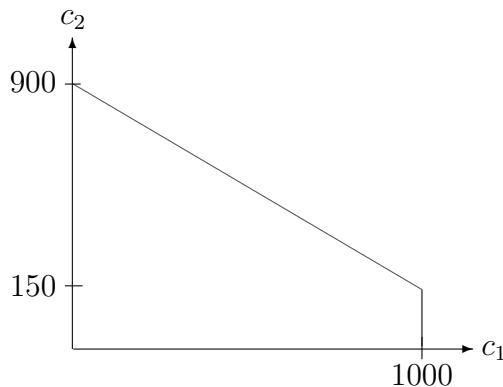
- b. Dan ist risikofreudig (im Bereich nicht-negativer Vermögenswerte). **F**
- c. Dan ist riskikoneutral (im Bereich nicht-negativer Vermögenswerte). **F**
- d. Wenn der Preis pro Einheit der Versicherung größer ist als \$ 1, dann kauft Dan gar keine Versicherung. **F** Dan wird sich dann nicht mehr voll versichern. Wenn die Versicherung nur wenig teurer ist als \$ 1, dann wird er sich fast voll versichern.

e. Dan kauft nie 2.000 oder mehr Einheiten der Versicherung, egal wie weit der Preis einer Einheit der Versicherung unter \$1 fällt. **F** Es geht hier um die Frage, ob immer $K^* < 200.000$ gilt. Der Grenznutzen $GRS_{12}(y^K) = -\frac{\pi_1}{1-\pi_1} \frac{\sqrt{W-gK-20.000}}{\sqrt{W-L-gK+K-20.000}}$. In dieser Aufgabe ist angenommen, dass die volle Versicherung keine Grenze darstellt (diese Möglichkeit wurde in der Vorlesung 2018 nicht behandelt). Wenn g nahe an 0 ist, dann ist die Budgetgerade sehr flach, so dass man K^* riesig wählen muss, um die Optimalitätsbedingung $GRS_{12}(y^{K^*}) = -g/(1-g)$ zu erfüllen.

2.3 Auf einem isolierten Bergbauernhof lebt zwei Jahre lang ein Bewohner, der dort nur Weizen anbauen kann und nur Weizen konsumiert. In Jahr 1 beträgt die Ernte 1.000 Büschel, und in Jahr 2 sind es 150 Büschel. Das Getreide kann von dem einen auf das andere Jahr gelagert werden, aber Ratten vernichten 25% des eingelagerten Getreides. Der Bewohner hat die Nutzenfunktion $U(c_1, c_2) = c_1 c_2$, wobei c_1 dem Konsum in Jahr 1 und c_2 dem Konsum in Jahr 2 entspricht.

Berücksichtigen Sie, dass zu dem Bauernhof eine Straße fahren kann, sodass es dem Bewohner ermöglicht wird, mit dem Rest der Welt zu handeln. Mit der Straßenanbindung kann der Bewohner Weizen zum Weltmarktpreis kaufen und verkaufen. Der Weltmarktpreis für Weizen liegt bei \$1 pro Büschel. Außerdem kann der Bewohner zum Zinssatz von 50% Geld leihen und verleihen. Ohne die Straßenanbindung gibt es keinen Handel mit der Außenwelt.

Hier eine Skizze der Budgetgrenze, wenn keine Straße existiert.



2.3.1 (N) Nehmen Sie an, dass **keine** Straße existiert, und nehmen Sie an, dass der Bewohner gezwungen werden würde, die gesamte Ernte von Jahr 1 auf Jahr 2 zu lagern. Bestimmen Sie die Menge, die er dann in Jahr 2 konsumieren könnte. **900** $= 1000\frac{3}{4} + 150$.

2.3.2 (N) Nehmen Sie an, dass **keine** Straße existiert. Bestimmen Sie die Menge an Weizen, die der Bewohner in Jahr 1 konsumiert. **600** Die Budgetmenge wird durch die Ungleichungen $c_1 \leq 1000$ und $c_1\frac{3}{4} + c_2 \leq 900$ begrenzt. Entlang des senkrechten Abschnitts der Budgetgrenze ist die Nutzenfunktion strikt wachsend, also kann das optimale Bündel nur entlang des nicht-senkrechten Abschnitts sein. Probieren wir mal, eine Lösung im Inneren des nicht-senkrechten Abschnitts der Budgetgrenze zu finden. Die Bedingung ist hinreichend wegen der Konvexität der Präferenzen: $GRS_{12}(c^*) = -\frac{3}{4}$, also $c_2^*/c_1^* = 3/4$. Zusammen mit der Budgetgleichung $c_1^*\frac{3}{4} + c_2^* = 900$ erhalten wir die Lösung $c_1^* = 600$ und $c_2^* = 450$

2.3.3 (N) Nehmen Sie an, dass **keine** Straße existiert. Bestimmen Sie die Menge an Weizen, die der Bewohner in Jahr 2 konsumiert. **450** Siehe oben.

2.3.4 (N) Nehmen Sie an, dass die Straße existiert. Bestimmen Sie die Menge an Weizen, die der Bewohner in Jahr 2 konsumiert. **825** Weizen lagern wird nun suboptimal und spielt keine Rolle mehr: anstatt zu lagern kann in Jahr 1 Weizen verkauft werden; von dem verzinsten Geld kann in Jahr 2 Weizen gekauft werden. Wir sind also jetzt im Modell der intertemporalen Nutzenmaximierung wie in der Vorlesung aufgebaut, mit Zinssatz $r = 1/2$. Die Optimalitätsbedingungen sind $c_1^* + \frac{1}{1+r}c_2^* = 1000 + \frac{1}{1+r}150$ und $GRS_{12}(c^*) = -(1+r)$. Das liefert $c_1^* = 550$ und $c_2^* = 825$

2.3.5 (Multiple Choice) Welche der folgenden Aussagen ist/sind wahr/falsch?

a. Die Grenzrate der Substitution von Konsum in Jahr 2 für Konsum in Jahr 1 beträgt für den Bewohner -0,15 an dem Punkt, an dem Weizen weder gelagert noch gehandelt wird. **W** $GRS_{12}(1000, 150) = -\frac{150}{1000} = -0,15$.

b. Die Grenzrate der Substitution von Konsum in Jahr 2 für Konsum in Jahr 1 beträgt für den Bewohner -0,75 an dem Punkt, an dem Weizen optimal gelagert wird. Nehmen Sie hier an, dass **keine** Straße existiert. **W** Wir befinden uns am Punkt (600, 450) laut 2.3.2 und 2.3.3. Also $GRS_{12}(600, 450) = -450/600$.

c. Wenn die Straße existiert, ist der Konsum in Jahr 1 kleiner als wenn es die Straße nicht gäbe. **W** Siehe oben.

d. Wenn die Straße existiert, ist der Konsum in Jahr 2 größer als wenn es die Straße nicht gäbe. **W** Siehe oben.

e. Wenn die Straße existiert, ist der Absolutwert der Differenz der Konsummengen in den beiden Jahren kleiner als ohne die Straße. **F** Ohne Straße ist die Differenz = 150, mit Straße = 275.